

Luftdruck $p = 1007.6 \text{ hPa}$ Raumtemp.: $T = 23.1^\circ \text{C}$ Nr. 1 Clément

Manometerhöhen nach Erzeugen eines Überdruckes und Temperaturngleichung:

 $h_A [\text{cm}]$ $h_B [\text{cm}]$ $h_1 = h_B - h_A$ $\Delta h_1 = 0.5 \text{ mm}$

1. 46.05

53.90

7.85

2. 46.85

53.10

6.25

 h_1 :

3.

~~48.75~~ 47.75~~50~~ 52.25

4.50

4.

47.10

52.35

5.25

5.

47.95

51.25

Manometer Höhen nach adiabatischer Expansion und Temperaturngleichung:

 h_3 : $h_C [\text{cm}]$ $h_D [\text{cm}]$ h_3

1.

48.90

51.10

2.20

2.

49.15

50.80

~~4.20~~ 1.65

3.

49.40

50.60

1.20

4.

49.40

50.60

1.20

5.

49.45

50.55

1.10

Nr. 2 Rüchardt

Luft: $V = (5460 \pm 5) \text{ cm}^3$ Volumen bei mittl. Glasrohr

$m = (26.006 \pm 0.002) \text{ g}$ Schwingkörper

$z_r = (75.97 \pm 0.02) \text{ mm}$ Schwingkörper

Messung von 50 Schwingungsperioden in Luft:

$50T [\text{s}]$

$\Delta 50T = 0.3 \text{ s}$

50.21

$p = 1007.2 \text{ hPa}$

Argon: $V = (5370 \pm 5) \text{ cm}^3$

$m = (26.776 \pm 0.002) \text{ g}$

$z_r = (75.95 \pm 0.02) \text{ mm}$

Messung von 50 Schwingungsperioden in Argon

$50T [\text{s}]$

46.04

27.02.26 Penke